응용수리실무

4주차. 방정식의 활용(1)

1강. 일과 나이 계산

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 방정식의 개념
- 일 계산 활용 문제
- 나이 계산 활용 문제

학습목표

- 방정식의 개념을 이해하고, 기본 성질을 이용해 방정식 풀이를 설명할 수 있다.
- 다양한 일 계산 문제를 방정식을 활용하여 계산하고 이를 설명할 수 있다.
- 다양한 나이 계산 문제를 방정식을 활용하여 계산하고 이를 설명할 수 있다.

01. 방정식의 개념

02. 일 계산 활용 문제

03. 나이 계산 활용 문제

1. 방정식의 개념(1)

1) 등식과 방정식

- 등식 : 등호(=)를 사용하여 두 수나 두 식이 같음을 나타낸 식
  - ➢ 5 + 3 = 8
- 등식의 성질
  - ➢ $a = b$일 때, $b = a,\ a + c = b + c,\ a - c = b - c,\ a \times c = b \times c,\ \frac{a}{c} = \frac{b}{c}(c \neq 0)$
- **방정식** : 어떤 x의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식
  - ➢ $x + 3 = 8$ (x : 방정식의 해)
    - ✓ x가 5일 때 → '참'
    - ✓ x가 5가 아닌 다른 수일때 → '거짓'

1. 방정식의 개념(2)

2) 일차방정식

- 정의 : 방정식의 우변의 항을 모두 좌변으로 이항하여 '(일차식)=0'의 모양으로 정리할 수 있는 방정식
  - ➢ $x+3=8,\ 5x-3=2(x+6),\ x+y-2z=3+y,\ \ldots$

  [참고] $2x^2-x=3-y$ → 2차 방정식(**최고차항**만 고려함)
- 풀이 : $\mathbf{5x-3=2(x+6)}$
  1) 괄호()가 있으면 괄호를 풀어서 정리함 : $\mathbf{5x-3=2x+12}$
  2) x를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항함 : $\mathbf{5x-2x=12+3}$
  3) 양변을 정리하여 $ax=b\ (a\neq 0)$ 의 꼴로 고침 : $\mathbf{3x=15}$
  4) x의 계수(a)를 양변으로 나눔 : $\mathbf{x=5}$

1. 방정식의 개념(3)

3) 연립일차방정식

- 정의 : 동일한 미지수들로 이루어진 여러 개의 일차방정식을 하나로 묶어 놓은 방정식
  - ➢ $x + y = 8$

    $2x - y = 2$
- 풀이
  1) 가감법
     ① 소거하고자 하는 미지수의 계수의 절대값을 같도록 고침
     ② 두 방정식을 더하거나 빼기
  2) 대입법
     ① 두 방정식 중 하나를 하나의 미지수(x 또는 y)에 관하여 정리
     ② 다른 방정식에 그 값(x 또는 y)의 우변값을 대입

01. 방정식의 개념

02. 일 계산 활용 문제

03. 나이 계산 활용 문제

2. 일 계산 활용 문제(1)

1) 일 계산 문제 풀이 방법

1) 어떤 일(work)의 양을 '1'로 설정함
2) 일(work)이 완성되는데 걸리는 시간(hour) 또는 일(day) : x
   - 1시간 또는 1일 동안 하는 일(work) : $1/x$

   [예] 일이 완성되는 데 걸리는 시간이 5시간이면, 3시간동안 하는 일의 양 : $3/5$

[예제] 어떤 일을 하는데 **A**가 하면 **1시간**, **B**가 하면 **2시간**일 때, 두 사람이 함께 일하면 몇 시간**(x)**이 걸리는가?

- ✓ A가 1시간동안 하는 일 : 1 , B가 1시간동안 하는 일 : ½
- ✓ 방정식 : $\left(1+\frac{1}{2}\right)x=1$
- ✓ 정답 : $x=\frac{2}{3}$

2. 일 계산 활용 문제(2)

2) 기본 문제

- L출판사는 A와 B 두 인턴에게 업무를 맡기려 한다. 같은 양의 일을 처리하는 데 A인턴은 2시간이 걸리고, B인턴은 8시간이 걸린다. 둘이 함께 이 일을 하였을 때 걸리는 시간은?

① 1시간 30분

② 1시간 32분

③ 1시간 34분

④ 1시간 36분

⑤ 1시간 38분

2. 일 계산 활용 문제(3)

3) 기본 문제

- A가 혼자 일하면 6시간, B가 혼자 일하면 8시간이 걸리는 일이 있다. 이 일을 B가 혼자 1시간 동안 한 후, 나머지는 A와 같이 일하여 끝냈을 때, A와 B가 함께 일한 시간은?

① 2시간

② 2.5시간

③ 3시간

④ 3.5시간

⑤ 4시간

2. 일 계산 활용 문제(4)

4) 응용 문제

- 500개의 상자를 접는데 갑은 5일, 을은 13일이 걸린다. 이들이 함께 2,500개의 상자를 접기 시작하여 을이 중간에 그만두고, 갑이 혼자서 남은 상자를 모두 접었다고 한다. 모든 상자를 접는 데 걸린 시간이 총 20일이었을 때, 갑과 을이 같이 일한 기간은 며칠인가?

① 12일
② 13일
③ 14일
④ 15일
⑤ 16일

2. 일 계산 활용 문제(5)

5) 심화 문제

- A사원과 B사원이 함께 일하면 2일 만에 마칠 수 있는 일이 있다. A사원이 1일 동안 작업한 후 나머지를 B사원이 4일 동안 작업하여 마쳤다고 할 때, B사원이 이 일을 혼자 하면 며칠이 걸리는가?

① 4일

② 5일

③ 6일

④ 7일

⑤ 8일

01. 방정식의 개념
02. 일 계산 활용 문제
03. 나이 계산 활용 문제

3. 나이 계산 활용 문제(1)

1) 기본 문제

- 현재 진수의 나이는 28세, 진수의 아버지의 나이는 60세이다. 아버지의 나이가 진수의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

① 1년 후

② 2년 후

③ 3년 후

④ 4년 후

⑤ 5년 후

3. 나이 계산 활용 문제(2)

2) 응용 문제

- 철수는 아버지와 나이 차이가 25살 난다. 3년 후엔 아버지의 나이가 철수의 2배가 된다고 하면, 현재 철수의 나이는?

① 20세
② 22세
③ 24세
④ 26세
⑤ 28세

3. 나이 계산 활용 문제(3)

3) 심화 문제

- 아버지와 어머니는 4살 차이고, 형과 동생은 2살 차이다. 또한, 아버지와 어머니 나이의 합은 형의 나이보다 6배 많다고 한다. 형과 동생 나이의 합이 40세라면 아버지의 나이는? (단, 아버지는 어머니보다 나이가 많다)

① 59세

② 60세

③ 63세

④ 65세

⑤ 67세

출처 01 수리능력 합격노트

정리하기

1. 방정식의 개념

- 등식과 방정식 : 등호 사용, 등식의 성질, 방정식의 해
- 일차방정식과 연립일차방정식 : 미지수의 최고차항이 1차, 가감법, 대입법

2. 일 계산 활용 문제

- 일 계산 문제 풀이 방법 : 일 = 1, 시간당 일의 양(1/x, 1/y)
- 기본문제 → 응용문제 → 심화문제

3. 나이 계산 활용 문제

- 기본 문제 : 1차방정식 활용
- 응용 문제 : 1차연립방정식 활용 → 변수 2개
- 심화 문제 : 1차연립방정식 활용 → 변수 4개

다음시간에는…

4주차 2강. 증가/감소와 판매이익 계산

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획